实习报告

一、 概况

本人贾宏刚，于 2025 年 9 月 22 日星期一正式在中国移动通信有限公司研究院无线与终端技术研究所报道，至 2025 年 11 月 28 日星期五，共计实习 68 天，实际工作日（来自钉钉打卡记录）42 天。

二、 工作总结

1、 2025 年 9 月 22 日 - 2025 年 9 月 25 日

本周首要完成了实习环境的网络接入文档更新工作。针对入职初期遇到的内网连接与文档逻辑问题，梳理了完整的操作流程，并将说明书与必要的执行文件整合为标准化压缩包，以提升后续接入效率。

其次，对南宁 RM 项目的建筑物数据进行了深度分析。重点研判了 Shapefile 文件的处理方式，为了制作适用于模型的高质量数据集，对比评估了“均匀划分”与“非均匀划分”两种区域切割方案的优劣。

此外，开展了基站工参的分析与预处理研究。与导师探讨了工参中各参数的物理含义，初步构思了将天线参数转化为模型输入的多种路径，包括增加通道数的常规方案及“文生图”的创新思路，并着手探索基于 CGI 编号的 RSRP Ground Truth 生成方法。

https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qie03hVUzxry（链接为周报）

2、 2025 年 9 月 26 日 - 2025 年 10 月 11 日

本周实现了 Ground Truth 数据的动态分割方案。基于 CGI 提取了单小区的 RSRP 测量数据，并利用特定算法对用户覆盖范围进行裁剪与坐标记录，完成了测量数据的可视化处理。

同步完成了建筑物与发射机（Tx）数据的提取与可视化。根据切割后的区域范围，从原始 Shapefile 中提取对应的建筑物高度信息并生成灰度图；同时构建了天线位置的二值化矩阵，确保了模型输入数据在尺寸与空间位置上的一致性。

针对现有数据进行了稀疏性与物理规律的验证分析。通过插值法和 WinProp 仿真法，探究了 Ground Truth 数据稀疏以及测量值分布不符合直观物理传播规律的问题，识别出当前数据集在仿真模拟与实际测量之间存在的显著差异。

https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qidZXhtijNby

3、 2025 年 10 月 13 日 - 2025 年 10 月 17 日

本周确定并推进了“点对点”预测方案的实施。构建了以“CGI+单用户点”为核心的数据组形式，明确了将环境信息、发射/接收位置及天线参数作为输入，单一用户 RSRP 测量值作为输出的模型训练框架。

完成了大规模数据集的后处理与可视化分类。对包含建筑物、CGI 及用户的十四万组数据进行了可视化生成，并根据图片尺寸将其划分为 Tiny 至 Large 四种规格，制定了分级训练与微调的策略。

完成了模型架构设计与服务器环境的部署。梳理了模型设计的整体思路与项目规划，并在服务器端成功配置了 Python 训练环境，解决了本地与服务器环境差异带来的连接与适配问题，为后续训练打下基础。

https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qie06i9dxigw

4、 2025 年 10 月 20 日 - 2025 年 10 月 23 日

本周重点排查并分析了模型预测陷入局部最优的问题。在多组模型（包括 CPU 及服务器 FPN 架构）训练中，发现预测结果趋向于固定均值，通过误差统计与分布分析，确认模型未能有效学习到数据特征。

对数据集进行了深度的特征相关性分析。统计了天线参数、信噪比与 RSRP 的关联度，发现相关性极低且存在噪声干扰，识别出数据中缺失距离、方向及快衰落信息等核心难点。

实施了多项模型改进与优化策略。引入了动态 Resize 功能以支持大 Batchsize 训练，尝试了困难样本加权、空间注意力机制以及将回归任务转化为分类任务等多种手段，并验证了各优化方案的实际效果。

https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qie0ciB15v8n

5、 2025 年 10 月 24 日 - 2025 年 10 月 30 日

本周对前一阶段的实验结果进行了系统性复盘。基于多次模型调整仍无法跳出均值预测的现象，判定主要瓶颈在于数据集本身的误差与质量问题，据此暂停了当前方案的死磕，转而寻求更高质量的数据资源，并输出了阶段性总结文档。

协助完成了相关技术专利的撰写工作。针对实测数据“稀疏采样”的特性，梳理了不同于传统 RadioMap 构建的单点信号强度预测技术实现细节，为专利申请

提供了核心技术材料。

利用无人机 LOS 环境数据成功验证了模型可行性。使用深圳无人机采样数据（近似视距环境）对线性 MLP 模型进行了测试，在排除复杂环境干扰后，模型在 3dB 阈值下的准确率达到 85%左右，证明了该方法论在理想条件下的有效性。

https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qie00hGPzQz7

6、 2025 年 10 月 31 日 - 2025 年 11 月 6 日

本周在无人机 LOS 环境下测试了多种机器学习模型的性能。对比了 MLP、LGBM、XGBoost 及 CATBoost 模型，发现 CATBoost 在纯表格数据回归任务中表现最优，训练速度快且 3dB 准确率高达 98%。

尝试将 CATBoost 模型迁移应用至南宁地面数据集。实验结果显示，在复杂的非视距（nLOS）地面环境中，缺乏图像环境信息支持的纯数据模型效果显著下降，10dB 准确率仅为 71%，验证了单纯依赖传统模型无法解决复杂城市环境问题。

开展了 LOS 子数据集的提取与重新分析工作。利用 3D 射线连接法从南宁数据集中筛选疑似 LOS 样本进行建模，但效果未见明显提升；随后通过新数据的可视化分析，发现了天线朝向与用户分布不匹配等潜在的数据质量疑点。

https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qie0ij3q9u3r

7、 2025 年 11 月 7 日 - 2025 年 11 月 13 日

本周处理并可视化了新批次的 4G 与 5G 数据集。生成了包含卫星影像、Shp 文件、天线特征及 RSRP 测量的多组对比图，验证了部分场景下信号传播规律的可解释性，但也确认了多数场景仍存在规律模糊的问题。

深入分析了当前数据的核心痛点与技术路径。指出了 4G 工参缺失、5G 位置不准及数据普遍稀疏等共性问题，并对比评估了“区域分布预测”与“单点预测”两种技术路线的优劣，为后续模型选型提供依据。

https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qie00hGPAypu

8、 2025 年 11 月 21 日 - 2025 年 11 月 27 日

本周提出了“仿真数据训练+实测数据校正”的全新技术方案。针对实测数据

噪声大、参数缺失的问题，决定先利用高质量的仿真数据训练基础模型学习物理规律，再利用实测数据进行微调。

构建了高分辨率的仿真数据集并完成了初步训练。生成了 5000 余张包含明显折射、反射及遮挡规律的仿真图像，训练后模型成功习得了基本的信号强弱分布规律，同时也识别出天线波束信息表征等待优化的细节。

探索了基于表格数据的单点纯拟合方案。对数据进行了清洗与特征工程，使用 Catboost 模型建立了预测基线（Baseline），虽然准确度有限，但为评估数据清洗的合理性及后续模型优化提供了一个量化参考标准。

https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qie0pjv7wy9g

三、 数据与代码

https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qie0ciB5Buy7

其中：

1、uav_real_rm 是低空测试代码

2、dynamic_net 是点对点（环境图片+天线参数表格）数据预处理

3、point2point 是点对点（环境图片+天线参数表格）模型训练

4、tx_rsrp_match_4g 是新 4G 数据处理即模型训练，包含“仿真+模拟”思路。

5、nanning_rsrp_linear 是最新的使用“纯表格数据+catboost 模型”训练的结果，作为一个基础分析结果。

6、outdoor_pro_nanning 是 winprop 软件仿真代码

7、tx_rsrp_match_5g 是对 5g 数据的分析，但是只是基础的数据可视化，没有训练模型。